

AI for Sustainable Tourism Hackathon

Guia do Participante

Frontier Tech Leaders Programme Angola

Formato do Evento: Hackathon e programa de graduação

Organizadores Principais: Ministério do Turismo de Angola, UNDP Angola, UNDP ICPSPD e 42 Luanda

Participantes-Alvo: Graduados do Frontier Tech Leaders Angola Machine Learning Bootcamp e estudantes da 42 Luanda

Tamanho das Equipas: Até 6 participantes por equipa

Principal Resultado Esperado: Protótipo de AI/GIS, Lean Canvas, pitch deck, documento curto do projeto e apresentação/demo final

1. Mensagem de Boas-Vindas

Bem-vindo/a ao **AI for Sustainable Tourism Hackathon**, um desafio de inovação criado para reunir jovens talentos digitais em Angola no desenvolvimento de soluções tecnológicas práticas para o turismo sustentável.

Durante o hackathon, os participantes irão trabalhar em equipas para desenhar e construir soluções digitais com recurso à inteligência artificial, ciência de dados, GIS/mapeamento e outras ferramentas tecnológicas, respondendo a desafios reais do turismo e da sustentabilidade em Angola.

O hackathon não é apenas sobre programação. É também sobre compreender problemas reais, utilizar dados de forma responsável, desenhar soluções com valor prático e apresentar ideias de forma clara a instituições, parceiros, mentores e potenciais apoiantes.

No final do hackathon, cada equipa deverá apresentar um protótipo ou demonstração funcional, acompanhado por uma definição clara do problema, abordagem de dados, Lean Canvas, pitch deck e documento do projeto.

2. Sobre o Hackathon

O **AI for Sustainable Tourism Hackathon** faz parte do **Frontier Tech Leaders Programme Angola** e está ligado ao crescimento do interesse de Angola pelo turismo sustentável, inovação, desenvolvimento de competências digitais e transformação digital.

Os participantes irão utilizar inteligência artificial, machine learning, análise geoespacial, datasets abertos e ferramentas digitais para desenvolver soluções que possam apoiar o desenvolvimento do turismo e contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O hackathon terá foco em quatro áreas principais:

1. Experiência Turística Inteligente e Descoberta de Destinos;
2. Turismo Sustentável, Ambiente e Resiliência Climática;
3. Património Cultural, Turismo Comunitário e Impacto Económico Local;
4. Agroturismo e Inovação Rural para o Turismo Sustentável.

3. Objetivos do Hackathon

O hackathon tem como objetivos:

1. Apoiar o desenvolvimento de protótipos baseados em AI para o turismo sustentável em Angola;
2. Reforçar competências práticas em AI, ciência de dados, GIS e desenvolvimento de produtos digitais;
3. Incentivar o uso de datasets reais para resolver desafios ligados ao turismo e à sustentabilidade;
4. Promover inovação alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;
5. Conectar jovens inovadores a mentores, instituições públicas, atores do setor privado e parceiros de desenvolvimento;
6. Identificar soluções promissoras que possam ser consideradas para mentoria adicional, incubação, apoio a piloto ou apresentação institucional.

4. Participantes

O hackathon é destinado a:

Grupo de Participantes	Descrição
Graduados do FTL Angola Bootcamp	Participantes formados em Machine Learning e AI através do Frontier Tech Leaders Programme
Estudantes da 42 Luanda	Estudantes com competências em programação, resolução de problemas e desenvolvimento de software

Espera-se que os participantes trabalhem de forma colaborativa em equipas multidisciplinares.

5. Estrutura das Equipas

Cada equipa poderá ter até **6 participantes**.

As equipas são incentivadas a combinar diferentes competências, de modo a cobrir desenvolvimento técnico, análise de dados, design de produto, relevância para o turismo e preparação da apresentação final.

Funções Recomendadas nas Equipas

Função	Responsabilidade Principal
AI / ML Developer	Apoia o desenvolvimento de modelos, lógica de AI, classificação, previsão, chatbot ou sistema de recomendação
Data Analyst	Trabalha na limpeza de dados, análise, visualização e extração de insights
GIS / Mapping Lead	Responsável por análise geoespacial, mapas, OpenStreetMap, QGIS, Folium ou GeoPandas
Product / UX Lead	Desenha o fluxo do utilizador, interface do protótipo e experiência do utilizador
Tourism / Sustainability Lead	Garante que a solução é relevante para turismo, comunidades, ambiente e ODS
Business / Pitch Lead	Trabalha no Lean Canvas, viabilidade, storytelling e pitch final

Um participante poderá assumir mais de uma função, dependendo do tamanho e composição da equipa.

6. Áreas de Desafio do Hackathon

Cada equipa deverá seleccionar um dos problem statements oficiais abaixo.

Problem Statement 1 - Experiência Turística Inteligente e Descoberta de Destinos

Desafio

Muitos visitantes locais e internacionais têm acesso limitado a informação estruturada, digital e personalizada sobre destinos turísticos em Angola, locais culturais, rotas, serviços e experiências.

Possíveis Áreas de Solução

Área	Exemplo de Solução
Guia turístico com AI	Chatbot ou guia virtual para destinos em Angola
Sistema de recomendação	Recomendação personalizada com base em interesses, localização, orçamento ou tempo disponível
Rotas inteligentes	Rotas otimizadas que conectam atrações, restaurantes, hotéis e pontos culturais
Acessibilidade	Mapeamento de rotas e serviços turísticos acessíveis para diferentes necessidades

Exemplos de Protótipos

Uma equipa poderá desenvolver:

- Um chatbot que recomenda locais para visitar em Angola;
- Um planeador de rotas turísticas usando mapas e preferências dos utilizadores;
- Um dashboard com atrações turísticas por província;

- Uma aplicação simples que ajuda turistas a descobrir locais culturais, naturais ou históricos.

Problem Statement 2: Turismo Sustentável, Ambiente e Resiliência Climática

Desafio

O desenvolvimento do turismo deve ser equilibrado com proteção ambiental, resiliência climática, preservação costeira, redução de resíduos e conservação da biodiversidade.

Possíveis Áreas de Solução

Área	Exemplo de Solução
Monitorização ambiental	Dashboard usando dados de poluição, resíduos, biodiversidade ou clima
Mapeamento de risco climático	Mapeamento de áreas turísticas expostas a cheias, erosão, calor ou outros impactos climáticos
Proteção marinha e costeira	Monitorização de praias, costa, degradação costeira ou áreas protegidas
Hospitalidade sustentável	Ferramenta de otimização de energia ou água para hotéis e serviços turísticos

Exemplos de Protótipos

Uma equipa poderá desenvolver:

- Um mapa de risco climático para locais turísticos;
- Um dashboard de riscos ambientais em zonas costeiras;
- Uma ferramenta para ajudar hotéis a estimar eficiência no uso de água ou energia;
- Uma visualização geoespacial de áreas turísticas expostas a riscos climáticos.

Problem Statement 3 - Património Cultural, Turismo Comunitário e Impacto Económico Local

Desafio

Angola possui forte potencial cultural, histórico e comunitário para o turismo, mas muitos locais de património, experiências locais e oportunidades de turismo comunitário ainda estão pouco mapeados, digitalizados ou conectados às cadeias de valor económico.

Possíveis Áreas de Solução

Área	Exemplo de Solução
Mapeamento de património cultural	Mapa digital de locais culturais, históricos e patrimoniais
Visão computacional	Ferramenta baseada em imagem para apoiar conservação ou documentação de património

Análise de turismo comunitário	Ferramenta para identificar negócios locais, guias, artesãos e oportunidades comunitárias
Cadeia de valor local	Dashboard que mostra como o turismo pode gerar rendimento para comunidades locais

Exemplos de Protótipos

Uma equipa poderá desenvolver:

- Um mapa digital de património cultural;
- Um protótipo de plataforma de turismo comunitário;
- Um dashboard que conecta locais turísticos a negócios locais;
- Uma ferramenta que identifica oportunidades para artesãos, guias, restaurantes e comunidades locais.

Problem Statement 4: Agroturismo e Inovação Rural para o Turismo Sustentável

Desafio

Angola tem forte potencial para conectar agricultura, comunidades rurais, sistemas alimentares e experiências turísticas, mas o agroturismo ainda está pouco desenvolvido como uma oportunidade estruturada, orientada por dados e escalável.

Possíveis Áreas de Solução

Área	Exemplo de Solução
Mapeamento de agroturismo	Mapa de fazendas, experiências rurais, rotas gastronómicas e produtores locais
Cadeia de valor fazenda-turismo	Ferramenta que conecta restaurantes, hotéis, turistas e produtores locais
Turismo gastronómico sustentável	Sistema de recomendação para comida local, visitas a fazendas e gastronomia cultural
Planeamento de turismo rural	Dashboard para identificar áreas com potencial de desenvolvimento de agroturismo

Exemplos de Protótipos

Uma equipa poderá desenvolver:

- Um mapa de oportunidades de agroturismo;
- Um dashboard de planeamento de turismo rural;
- Uma ferramenta de recomendação de turismo gastronómico;
- Um protótipo que conecta hotéis e restaurantes a produtores locais.

7. Ferramentas e Tecnologias

Os participantes poderão utilizar as ferramentas mais adequadas à sua solução, mas as seguintes são recomendadas:

Categoria	Ferramentas Sugeridas
Programação	Python, Google Colab, Jupyter Notebook
Ciência de Dados	Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, Plotly
AI / ML	TensorFlow, PyTorch, Hugging Face, ferramentas compatíveis com OpenAI quando aplicável
GIS / Mapeamento	QGIS, Google Earth Engine, OpenStreetMap, GeoPandas, Folium
APIs e Fontes de Dados	OpenStreetMap, dados climáticos, dados ODS, dados turísticos, APIs públicas
Colaboração	GitHub, Google Drive, Notion, Trello, Miro, FigJam
Interfaces de Protótipo	Streamlit, Gradio, Power BI, Looker Studio, dashboard, mapa interativo ou aplicação web simples

As equipes devem escolher ferramentas que consigam utilizar de forma eficiente dentro do tempo disponível.

8. Datasets

Os participantes terão acesso a um pacote de datasets preparado antes do hackathon.

Os datasets poderão incluir:

- Dados de turismo e destinos;
- Dados geoespaciais e OpenStreetMap;
- Dados climáticos e ambientais;
- Indicadores ligados aos ODS;
- Dados culturais e de património;
- Dados de agricultura e desenvolvimento rural;
- Datasets públicos nacionais e internacionais.

Cada equipa deverá documentar os datasets utilizados na submissão final.

Requisitos de Documentação dos Datasets

Cada equipa deverá explicar:

Item	Descrição
Nome do dataset	Nome do dataset utilizado
Fonte	De onde veio o dataset
Tipo	Tabela, geoespacial, imagem, texto, satélite, API, etc.
Finalidade	Por que o dataset foi utilizado
Etapas de processamento	Limpeza, filtragem, junção, transformação ou análise
Limitações	Dados ausentes, desatualizados, vieses, lacunas de cobertura ou problemas de qualidade

9. Uso Responsável de AI e Dados

Todas as equipas devem utilizar dados e AI de forma responsável.

Os participantes devem lembrar que ferramentas de AI podem produzir erros, resultados enviesados ou incompletos. As equipas devem validar os resultados importantes e explicar claramente as limitações da sua solução.

Checklist de Uso Responsável de AI

Antes da submissão, cada equipa deve rever:

Pergunta	Sim / Não
Usámos dados públicos, permitidos ou devidamente partilhados?	
Evitámos usar dados pessoais privados ou sensíveis?	
Verificámos se os dados podem conter vieses ou informação em falta?	
Explicámos as limitações do nosso modelo ou protótipo?	
Evitámos apresentar resultados gerados por AI como factos garantidos?	
Considerámos acessibilidade e inclusão?	
Considerámos como a solução pode afetar comunidades locais?	
Alinhámos a solução com turismo, sustentabilidade e prioridades dos ODS?	

As equipas não devem utilizar dados confidenciais, privados ou não autorizados.

10. Resultados Esperados

No final do hackathon, cada equipa deverá submeter:

Entregável	Descrição
Protótipo final	AI, GIS, dashboard, chatbot, mapa, sistema de recomendação, ferramenta analítica ou demo
Pitch deck	Apresentação de 5 a 8 slides
Documento do projeto	Documento de 2 a 4 páginas explicando problema, solução, dados, método, impacto e próximos passos
Lean Canvas	Canvas completo com proposta de valor, utilizadores, parceiros, recursos, custos e modelo de sustentabilidade
Descrição dos datasets	Lista dos datasets utilizados e respetivas fontes
Link do protótipo/demo	GitHub, Colab, dashboard, aplicação web, mapa ou link de demo
Informação da equipa	Nome da equipa, membros, funções e contactos
Screenshots ou vídeo da demo	Opcional, mas recomendado

11. Estrutura Diária do Programa

Dia de Orientação

Preparação Pré-Hackathon

O Dia de Orientação prepara os participantes antes do início do hackathon principal.

Os participantes receberão informações sobre:

- Objetivos do hackathon;
- Problem statements;
- Estrutura das equipas;
- Datasets e ferramentas;
- Uso responsável de AI e dados;
- Inclusão na inovação;
- Resultados esperados;
- Requisitos de submissão final.

No final do Dia de Orientação, os participantes deverão compreender a estrutura do hackathon e estar preparados para trabalhar em equipa.

Dia 1

Lançamento, Refinamento do Problema e Ideação

Tema: Do Problema ao Conceito Validado

Objetivo Principal

As equipas irão seleccionar um problem statement, refinar o desafio, definir utilizadores-alvo, validar pressupostos, identificar datasets relevantes e preparar um conceito inicial de solução.

Resultado Esperado no Final do Dia 1

Cada equipa deverá submeter:

Item	Descrição
Nome da equipa	Nome do grupo
Membros da equipa	Nomes e funções
Problem statement selecionado	Uma das áreas oficiais de desafio
Definição do problema	Formulação clara do problema
Utilizadores-alvo / beneficiários	Turistas, comunidades, governo, empresas, hotéis, guias, etc.
Solução proposta	Conceito baseado em AI, GIS ou dados
Datasets necessários	Lista de datasets esperados

Plano tecnológico	Ferramentas, modelos, APIs, dashboards ou mapas a utilizar
Considerações sobre uso responsável dos dados	Privacidade, vieses, limitações e riscos éticos
Lean Canvas	Versão inicial
Plano de protótipo para o Dia 2	O que será construído durante o sprint

Dia 2

Desenvolvimento Técnico e Sprint de Protótipo

Tema: Do Conceito ao Protótipo Funcional

Objetivo Principal

As equipas irão processar dados, desenvolver modelos de AI/GIS, criar dashboards ou interfaces e preparar uma primeira versão funcional do protótipo.

Resultado Esperado no Final do Dia 2

Cada equipa deverá ter:

- Primeira versão funcional do protótipo;
- Lean Canvas atualizado;
- Análise inicial de dados ou resultado de modelo;
- Interface ou estrutura da demo;
- Plano técnico claro para finalização;
- Estrutura inicial do pitch.

Áreas de Apoio Técnico

Área	Apoio Fornecido
Ciência de Dados	Limpeza de dados, análise, engenharia de variáveis e visualização
Machine Learning	Seleção de modelos, treino, teste e avaliação
GIS e Mapeamento	Análise espacial, mapas, dados de localização, OSM e satélite
Aplicações de AI	Sistemas de recomendação, chatbots, NLP, visão computacional e modelos preditivos
Desenvolvimento de Produto	Jornada do utilizador, design de interface e lógica do protótipo
Lean Canvas	Modelo de negócio, sustentabilidade e viabilidade de piloto
Design de Impacto	Alinhamento com ODS, relevância turística, inclusão e valor comunitário
Pitch	Storytelling, estrutura da apresentação e clareza da demo

Dia 3

Finalização, Pitch e Avaliação do Júri

Tema: Do Protótipo à Oportunidade de Piloto

Objetivo Principal

As equipas irão finalizar os protótipos, preparar o pitch final, submeter todos os materiais exigidos e apresentar as soluções ao júri.

Resultado Esperado no Final do Dia 3

Cada equipa deverá submeter:

- Protótipo final;
- Pitch deck;
- Documento do projeto;
- Lean Canvas;
- Descrição dos datasets;
- Link do protótipo/demo;
- Informação da equipa.

Dia 4

Graduação FTL, Cerimónia de Prémios e Encerramento Oficial

O último dia irá celebrar os graduados do **Frontier Tech Leaders Angola Machine Learning Bootcamp** e anunciar as equipas vencedoras do hackathon.

As atividades poderão incluir:

- Discursos oficiais;
- Destaques do programa;
- Apresentações dos melhores projetos do Bootcamp;
- Apresentações das melhores soluções do hackathon;
- Entrega de certificados;
- Prémios;
- Reconhecimento dos parceiros;
- Fotografias de grupo;
- Encerramento oficial.

12. Formato do Pitch Final

Cada equipa terá **5 minutos de apresentação**, seguidos de **3 minutos de perguntas e respostas**.

Secção do Pitch	Tempo Sugerido
Problema e contexto	45 segundos
Utilizadores-alvo e relevância para turismo / ODS	45 segundos
Solução proposta	1 minuto
Metodologia de AI, dados e GIS	1 minuto
Demo ao vivo ou walkthrough do protótipo	1 minuto
Impacto, viabilidade e próximos passos	30 segundos

As equipas devem ser claras, objetivas e práticas.

O pitch deve responder:

1. Que problema estamos a resolver?
2. Quem é afetado por este problema?
3. Qual é a nossa solução?
4. Como a solução utiliza AI, dados ou GIS?
5. O que foi construído?
6. Por que isto é importante para o turismo e o desenvolvimento sustentável?
7. Que apoio seria necessário para testar ou melhorar a solução?

13. Estrutura Sugerida do Pitch Deck

O pitch deck final deve ter entre **5 e 8 slides**.

Slide	Conteúdo
Slide 1	Nome da equipa, título do projeto e problem statement selecionado
Slide 2	Problema e contexto
Slide 3	Utilizadores-alvo e beneficiários
Slide 4	Solução proposta baseada em AI/GIS
Slide 5	Fontes de dados e metodologia
Slide 6	Demo do protótipo, screenshots ou workflow
Slide 7	Impacto no turismo, nos ODS e nas comunidades
Slide 8	Viabilidade, plano de piloto e apoio necessário

14. Estrutura do Documento do Projeto

Cada equipa deverá submeter um documento curto de **2 a 4 páginas**.

Estrutura Recomendada

1. Título do projeto;
2. Nome da equipa e membros;
3. Problem statement selecionado;
4. Descrição do problema;
5. Utilizadores-alvo / beneficiários;
6. Solução proposta;

7. Datasets utilizados;
8. Metodologia de AI / GIS / dados;
9. Descrição do protótipo;
10. Considerações sobre uso responsável de AI e dados;
11. Impacto no turismo e nos ODS;
12. Viabilidade e próximos passos;
13. Links para protótipo, GitHub, Colab, dashboard ou demo.

15. Requisitos do Lean Canvas

Cada equipa deverá submeter um Lean Canvas que mostre a lógica prática e de sustentabilidade da solução.

Secções Obrigatórias do Lean Canvas

Secção	Pergunta Orientadora
Problema	Que problema estamos a resolver?
Segmentos de clientes / beneficiários	Quem irá utilizar ou beneficiar da solução?
Proposta de valor única	Por que a solução é útil ou diferente?
Solução	Quais são as principais funcionalidades?
Canais	Como os utilizadores poderão aceder à solução?
Métricas-chave	Como o sucesso será medido?
Estrutura de custos	Que recursos seriam necessários para operar ou testar a solução?
Modelo de receita / sustentabilidade	Como a solução poderá ser sustentada?
Vantagem estratégica / valor institucional	O que torna a solução difícil de replicar ou valiosa para Angola?

16. Critérios de Avaliação

O júri irá avaliar cada equipa com base nos seguintes critérios:

Categoria	Peso	O Que o Júri Irá Avaliar
Inovação	20%	Originalidade, criatividade e relevância da ideia
Execução Técnica	25%	Qualidade da abordagem de AI/GIS/dados, funcionalidade do protótipo e clareza técnica
Impacto no Turismo e nos ODS	25%	Contribuição para o turismo sustentável, proteção ambiental, valor comunitário e alinhamento com os ODS
Viabilidade	20%	Praticidade, escalabilidade, potencial de piloto e relevância institucional
Apresentação	10%	Clareza, storytelling, qualidade da demo e comunicação da equipa

Total: 100%

17. Expectativas dos Participantes

Espera-se que todos os participantes:

1. Participem nas sessões obrigatórias;
2. Trabalhem ativamente com a sua equipa;
3. Respeitem mentores, membros do júri, organizadores e outros participantes;
4. Utilizem dados de forma responsável e ética;
5. Submetam todos os entregáveis dentro do prazo;
6. Apresentem o trabalho de forma clara e honesta;
7. Reconheçam as limitações do protótipo;
8. Evitem plágio ou uso não autorizado de dados privados;
9. Apoiem um ambiente inclusivo, respeitoso e colaborativo.

18. Checklist de Submissão

Antes do prazo final, cada equipa deve confirmar que submeteu:

Item	Concluído
Pitch deck	☐
Documento do projeto	☐
Lean Canvas	☐
Descrição dos datasets	☐
Link do protótipo	☐
Link do GitHub / Colab / dashboard / demo	☐
Informação da equipa	☐
Screenshots ou vídeo da demo, opcional	☐
Checklist de uso responsável de AI	☐

19. Formato Recomendado para Nome dos Ficheiros

As equipas devem usar nomes claros para os ficheiros submetidos.

Exemplo

NomeDaEquipa_NomeDoProjeto_PitchDeck.pdf
 NomeDaEquipa_NomeDoProjeto_DocumentoProjeto.pdf
 NomeDaEquipa_NomeDoProjeto_LeanCanvas.pdf
 NomeDaEquipa_NomeDoProjeto_Datasets.pdf

Para links, as equipas devem garantir que as permissões de acesso estão abertas ou corretamente partilhadas com a equipa organizadora.

20. Dicas Práticas para as Equipas

Para o Protótipo

Foquem-se em construir algo simples, claro e funcional.

Um bom protótipo pode ser:

- Um dashboard;
- Um mapa;
- Um chatbot;
- Um sistema de recomendação;
- Um modelo de previsão;
- Uma visualização de dados;
- Um mockup clicável;
- Um notebook funcional;
- Uma demo em Streamlit ou Gradio.

O protótipo não precisa estar perfeito. Deve apenas mostrar claramente como a solução funciona.

Para os Dados

Utilizem dados compreensíveis e relevantes. Limpem os dados antes de os usar e expliquem as limitações.

Para o Pitch

Não gastem tempo excessivo apenas a explicar o problema. Mostrem o que construíram e por que isso é importante.

Para o Impacto

Façam uma ligação clara entre a solução, turismo, comunidades, sustentabilidade e ODS.

Para a Demo

Testem a demo antes da apresentação. Preparem screenshots caso haja falha de internet.

21. Alinhamento com os ODS

As equipas devem conectar as suas soluções a um ou mais dos seguintes ODS:

ODS	Relevância
ODS 8	Trabalho Digno e Crescimento Económico
ODS 11	Cidades e Comunidades Sustentáveis
ODS 12	Produção e Consumo Sustentáveis
ODS 13	Ação Climática
ODS 14	Vida Debaixo de Água

ODS 15	Vida Terrestre
---------------	----------------

As equipas não precisam abordar todos os ODS. É melhor explicar claramente uma ou duas ligações fortes.

22. Apoio Durante o Hackathon

Os participantes receberão apoio de mentores nas seguintes áreas:

Área de Mentoria	Apoio Fornecido
AI e Ciência de Dados	Modelos, análise, limpeza de dados e lógica técnica
GIS e Mapeamento	Análise espacial, mapas, dados de satélite e OSM
Turismo	Relevância turística, necessidades dos utilizadores e prioridades do setor
ODS e Impacto	Sustentabilidade, inclusão e valor comunitário
Negócio e Produto	Lean Canvas, modelo de piloto e viabilidade
Pitch	Storytelling, slides e estrutura da apresentação

As equipas devem usar o tempo com os mentores de forma eficaz, preparando perguntas específicas.

23. Código de Colaboração

Os participantes devem:

1. Ser respeitosos;
2. Partilhar responsabilidades de forma justa;
3. Escutar diferentes ideias;
4. Evitar discriminação ou exclusão;
5. Dar crédito a todos os contribuidores;
6. Apoiar colegas que precisem de ajuda;
7. Resolver desacordos de forma profissional;
8. Focar-se em aprender e construir.

O hackathon é uma experiência colaborativa de aprendizagem, não apenas uma competição.

24. Mensagem Final

As melhores soluções não serão necessariamente as mais complexas. As equipas mais fortes serão aquelas que:

- Compreendem um problema real do turismo;
- Usam dados de forma significativa;
- Constroem um protótipo claro e funcional;
- Explicam a sua metodologia;

- Demonstram impacto prático;
- Apresentam um caminho realista para melhoria ou implementação piloto.

Boa sorte e bem-vindos/as ao **AI for Sustainable Tourism Hackathon**.